

05 HEMUPPGIFT FELSÖKNING

05 - HEMUPPGIFT VECKA 42 - Felsökning på 24 V fartygskrets

Tidsåtgång: cirka 30-45 minuter. Simulerad krets, inga praktiska mätningar. LM-4 (DC-teori), LM-5, LM-7, LM-8, LM-9.

Situation

En navigations-/signallampa matas från ett 24,0 V DC-system. Lampan är modellerad som en resistor på 48 Ω vid arbetspunkten. Ledning och säkring antas ha försumbar resistans när de är hela. Lampan lyser svagt. Du får följande simulerade mätvärden med kretsen belastad:

- Mellan matningens plus och minus: 24,0 V.
- Direkt över lampans två anslutningar: 12,0 V.
- Spänningsfall mellan matningens plus och lampans plusanslutning: 12,0 V.
- Spänningsfall på returledningen: 0,0 V.

Uppgifter

1. Rita ett enkelt kretsschema med källa, säkring, ledning och lampa.
2. Beräkna lampans ström från den förenklade resistiva modellen. Visa formel och enhet.
3. Använd Kirchhoffs spänningslag: hur kan källans 24 V fördelas i kretsen?
4. Vilken del av kretsen är mest misstänkt? Ge minst två möjliga konkreta felorsaker. Vad kan du inte säkert avgöra med givna värden?
5. Beskriv i vilken ordning du skulle undersöka felet på en säker, frånskild träningskrets. Vilka kontroller skulle krävas före eventuella mätningar på verklig fartygsanläggning? Inga elever ska utföra sådana mätningar hemma.
6. Skriv ett kort felsökningsprotokoll: symptom, givna mätvärden, beräkning, hypotes, föreslagen kontroll och slutsats.

Lärarstöd / facit

$I = 12/48 = 0,25$ A enligt modellen. Spänningsfall 12 V i matningsvägen + 12 V över lampan + 0 V i retur = 24 V. En onormalt hög serieresistans i plusvägen är misstänkt; motsvarande 48 Ω i modellen. Möjliga orsaker är dålig kontakt, korrosion eller skadad ledare; givna data skiljer inte dessa åt. Verkliga glödlampor har temperaturberoende resistans, därför är modellen avsiktligt förenklad. Korrekt dokumenterad osäkerhet premieras.